

Guide pratique de sécurisation d'un serveur FTP

En complément de votre configuration Apache, ce guide vous explique comment configurer un serveur FTP sécurisé avec un chroot pour les utilisateurs dans le répertoire /var/www, en désactivant complètement l'accès anonyme.

1. Installation et configuration de base de vsftpd

```
# Installation du serveur FTP
sudo apt update
sudo apt install vsftpd -y

# Sauvegarde de la configuration originale
sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.orig

# Édition du fichier de configuration
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Configuration de base recommandée :

```
# Paramètres généraux
listen=YES
listen_ipv6=NO
connect_from_port_20=YES
write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
xferlog_std_format=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd

# Désactiver explicitement l'accès anonyme
anonymous_enable=NO
```

- Cette configuration de base active les fonctionnalités essentielles du serveur vsftpd `anonymous_enable=NO` désactive explicitement tout accès anonyme au serveur FTP
- Seuls les utilisateurs authentifiés pourront accéder au service
- Cette restriction est une mesure de sécurité importante qui empêche l'accès non autorisé

2. Configuration du service FTP sur l'interface privée uniquement

```
# Éditer la configuration pour écouter uniquement sur l'interface privée sudo nano  
/etc/vsftpd.conf
```

Ajoutez les lignes suivantes pour restreindre l'accès à l'interface privée (remplacez par votre IP privée) :

```
# Restriction à l'interface privée  
listen_address=<PRIVATE IP>
```

- Cette configuration limite l'accès FTP uniquement au réseau privé
- Elle empêche les tentatives de connexion depuis Internet
- Cette isolation réseau est une mesure de sécurité critique
- Les utilisateurs ne pourront se connecter que depuis le réseau interne

3. Configuration du chroot pour les utilisateurs dans /var/www

```
# S'assurer que les permissions de /var/www sont correctes  
sudo chmod 755 /var/www
```

Ajoutez ces paramètres à /etc/vsftpd.conf pour configurer le chroot :

```
# Configuration du chroot utilisateurs  
local_enable=YES  
chroot_local_user=YES  
allow_writeable_chroot=YES  
local_root=/var/www
```

- local_enable=YES active l'authentification des utilisateurs locaux
- chroot_local_user=YES confine tous les utilisateurs dans leur dossier racine (/var/www) allow_writeable_chroot=YES permet le chroot même si le répertoire racine est accessible en écriture

- local_root=/var/www définit le répertoire /var/www comme racine pour tous les utilisateurs FTP
- Cette configuration empêche complètement les utilisateurs de naviguer en dehors de /var/www

4. Configuration du mode passif et des ports associés

Ajoutez ces paramètres à /etc/vsftpd.conf pour configurer le mode passif :

```
# Configuration du mode passif
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100
pasv_address=<PRIVATE IP>
```

- Le mode passif est nécessaire pour la plupart des clients FTP modernes Dans ce mode, c'est le serveur qui ouvre les ports pour les transferts de données pasv_min_port et pasv_max_port définissent une plage de ports pour ces connexions (40000-40100)
- pasv_address spécifie l'adresse IP à communiquer aux clients pour les connexions Cette configuration est essentielle pour que les transferts de fichiers fonctionnent correctement
- La plage de ports limitée facilite la configuration du pare-feu

5. Configuration du pare-feu UFW pour autoriser le trafic FTP

```
# Autoriser le port de contrôle FTP uniquement depuis le réseau privé sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 21 proto tcp
```

```
# Autoriser la plage de ports pour le mode passif uniquement depuis le réseau privé
```

```
sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 40000:40100 proto tcp
```

```
# Rendre la configuration des règles ufw persistante
```

```
sudo apt install iptables-persistent
```

- Le port 21 est utilisé pour les commandes FTP (canal de contrôle)
- La plage de ports 40000-40100 est utilisée pour les transferts de données en mode passif Les règles UFW limitent strictement l'accès au réseau privé (192.168.0.0/24) Aucun accès n'est possible depuis l'extérieur du réseau privé

6. Journalisation renforcée

Ajoutez ces paramètres à `/etc/vsftpd.conf` pour améliorer la journalisation :

```
# Configuration de journalisation avancée
log_ftp_protocol=YES
xferlog_enable=YES
xferlog_std_format=YES
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
```

- `log_ftp_protocol=YES` active la journalisation détaillée des commandes FTP
- `xferlog_enable=YES` active la journalisation des transferts de fichiers
- `xferlog_file` définit l'emplacement du fichier de journal
- Cette journalisation complète est essentielle pour les audits de sécurité et l'analyse forensique
- Elle permet de suivre toutes les activités des utilisateurs sur le serveur FTP **7.**

Redémarrage et vérification du service

```
# Redémarrer le service vsftpd
sudo systemctl restart vsftpd

# Vérifier que le service est actif
sudo systemctl status vsftpd

# Configurer le démarrage automatique
sudo systemctl enable vsftpd
```

- Le redémarrage applique toutes vos modifications de configuration
- La vérification du statut confirme que le service fonctionne correctement L'activation au démarrage assure que le service sera disponible après un redémarrage

Cette configuration FTP vous fournit :

1. Aucun accès anonyme (désactivé complètement)
2. Une isolation du service sur l'interface réseau privée uniquement
3. Un confinement des utilisateurs dans /var/www via chroot
4. Une séparation des accès entre développeurs et graphistes
5. Une configuration du mode passif compatible avec les clients modernes
6. Des règles de pare-feu appropriées limitant l'accès au réseau privé
7. Une journalisation complète pour les audits de sécurité